Hematology
أمراض الدم

العملي 1 · LAB 1

مانعات التخثّر
Anticoagulants

المرحلة الثالثة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

ليندا منجد هادي

LAB 1

Anticoagulants
مانعات التخثّر

1 What Are Anticoagulants? ما مانعات التخثّر؟

EN **Substances that prevent or reduce blood clotting.**

AR **مواد تمنع تخثّر الدم أو تقلّله.**

1. Prevent clot formation in collected blood.
تمنع تكوّن الخثرة في الدم المجموع.
2. Preserve blood cells for laboratory analysis.
تحافظ على خلايا الدم للتحليل المختبري.
3. Allow plasma to be obtained for appropriate tests.
تتيح الحصول على البلازما للفحوص المناسبة.
4. Examples: **EDTA, heparin, sodium citrate**.
أمثلة: **EDTA، الهيبارين، سترات الصوديوم.**



Figure 1. Clotted blood vs. anticoagulated blood
الشكل 1. دم متخثّر مقابل دم مضاف إليه مانع تخثّر



Figure 2. A clot in a tube without anticoagulant
الشكل 2. خثرة في أنبوب بلا مانع تخثّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 3. Types of anticoagulants: laboratory (in-vitro), clinical (in-vivo) and natural (in the body)

الشكل 3. أنواع مانعات التخثّر: المختبرية (خارج الجسم)، والسريرية (داخل الجسم)، والطبيعية (في الجسم)

Group (from the figure)	Examples	المجموعة — الأمثلة
I. Laboratory (In-Vitro)	EDTA (lavender), sodium citrate (light blue), heparin (green), oxalate fluoride (grey)	**المختبرية (خارج الجسم)**: EDTA (بنفسجي)، سترات الصوديوم (أزرق فاتح)، الهيبارين (أخضر)، أوكزالات الفلورايد (رمادي)
II. Clinical (In-Vivo)	Heparin, LMWH (enoxaparin, dalteparin), warfarin (vitamin K antagonist), DOACs (dabigatran, rivaroxaban)	**السريرية (داخل الجسم)**: الهيبارين، الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (إينوكسبارين، دالتيبارين)، الوارفارين (مضاد فيتامين K)، مانعات التخثّر الفموية المباشرة (دابيغاتران، ريفاروكسابان)
III. Natural (In the Body)	Antithrombin III (inhibits thrombin), protein C & S (inactivate clotting factors), heparan sulfate (enhances antithrombin)	**الطبيعية (في الجسم)**: مضاد الثرومبين الثالث (يثبّط الثرومبين)، البروتين C و S (يعطّلان عوامل التخثّر)، كبريتات الهيبارات (تعزّز مضاد الثرومبين)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Properties of a Good Anticoagulant — خصائص مانع التخثّر الجيد

1	Prevents blood clotting effectively.	يمنع تخثّر الدم بفعالية.
2	Does **not cause hemolysis**.	لا يسبّب تحلّل الدم.
3	Does **not alter blood composition**.	لا يغيّر تركيب الدم.
4	**Preserves normal cell size and shape.**	يحافظ على حجم الخلايا وشكلها الطبيعيين.
5	Does **not interfere with test results**.	لا يتداخل مع نتائج الفحوص.

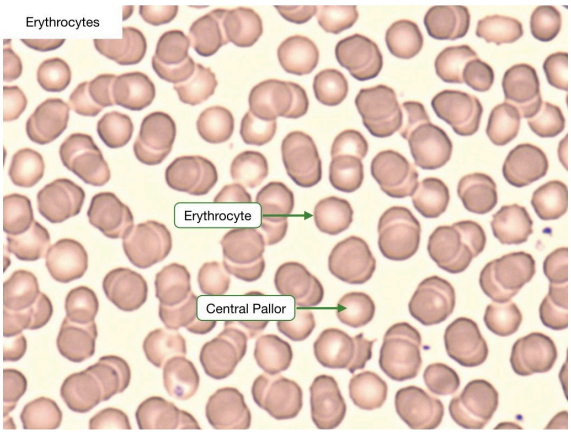


Figure 4. Normal red cells in a blood film (normal size and shape, central pallor)

الشكل 4. كريات حمر طبيعية في مسحة دموية (حجم وشكل طبيعيان، وشحوب مركزي)

3 Main Types of Anticoagulants — الأنواع الرئيسة لمانعات التخثّر

Anticoagulant	Tube colour	Main use	الترجمة
EDTA	Purple / Lavender	CBC • Blood film	EDTA — بنفسجي — صورة الدم الكاملة، المسحة الدموية
Heparin	Green	Plasma chemistry • Blood gas	الهيبارين — أخضر — كيمياء البلازما، غازات الدم
Sodium Citrate	Light Blue	PT • aPTT	سترات الصوديوم — أزرق فاتح — PT وaPTT
Fluoride + Oxalate	Gray	Glucose testing	الفلورايد + الأوكزالات — رمادي — فحص الكلوكوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EDTA — Ethylenediaminetetraacetic Acid

EDTA — إيثيلين ثنائي الأمين رباعي حمض الخليك

1. **Mechanism:** binds **calcium ions** and prevents coagulation.
   الآلية: يرتبط **بأيونات الكالسيوم** فيمنع التخثّر.
2. **Main uses:** CBC, blood film, hemoglobin measurement, cell counting.
   الاستخدامات الرئيسة: صورة الدم الكاملة، المسحة الدموية، قياس الهيموغلوبين، عدّ الخلايا.
3. **Tube color:** Purple / Lavender.
   لون الأنبوب: بنفسجي / ليلكي.
4. **Preferred in hematology** because it **preserves cell morphology** relatively well.
   مفضّل في أمراض الدم لأنه **يحافظ على شكل الخلايا** جيدًا نسبيًا.



Figure 5. EDTA tubes (purple)
الشكل 5. أنابيب EDTA (بنفسجية)

EDTA + Ca^{2+} (كالسيوم + EDTA) → **EDTA–Ca complex** (معقّد EDTA–كالسيوم) → **No coagulation** (لا تخثّر)

Heparin

الهيبارين

1. **Mechanism:** enhances the activity of **Antithrombin III**.
   الآلية: يعزّز فعالية **مضاد الثرومبين الثالث**.
2. This inhibits coagulation factors and reduces fibrin clot formation.
   وهذا يثبّط عوامل التخثّر ويقلّل تكوّن خثرة الفايبرين.
3. **Main uses:** plasma chemistry and blood gas analysis.
   الاستخدامات الرئيسة: كيمياء البلازما وتحليل غازات الدم.
4. **Forms:** lithium, sodium, and ammonium heparin.
   الأشكال: هيبارين الليثيوم، والصوديوم، والأمونيوم.
5. **Tube color:** Green.
   لون الأنبوب: أخضر.



Figure 6. Heparin tubes (green)
الشكل 6. أنابيب الهيبارين (خضراء)

Heparin (الهيبارين) → **Antithrombin III** (مضاد الثرومبين الثالث) → **↓ Thrombin** (↓ الثرومبين) → **↓ Fibrin** (↓ الفايبرين)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Sodium Citrate — سترات الصوديوم

1. **Mechanism:** binds **calcium ions** and prevents coagulation.
   الآلية: ترتبط **بأيونات الكالسيوم** فتمنع التخثّر.
2. **Main uses: PT, aPTT**, and other coagulation tests.
   الاستخدامات الرئيسة: PT وaPTT وفحوص التخثّر الأخرى.
3. **Tube color:** Light Blue. — **لون الأنبوب:** أزرق فاتح.
4. **Blood : Citrate = 9 : 1** — **الدم : السترات = 9 : 1**
5. **Correct filling is essential** for reliable coagulation results.
   الملء الصحيح ضروري لنتائج تخثّر موثوقة.

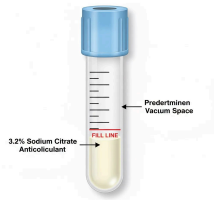


Figure 7. 3.2% sodium citrate tube with fill line
الشكل 7. أنبوب سترات الصوديوم 3.2% مع خط الملء

Mixing ratio — نسبة الخلط

Citrate tube	Mixing ratio (citrate : blood)	الترجمة
3.2 %	1 : 9	أنبوب 3.2%: جزء سترات لكل 9 أجزاء دم
3.8 %	1 : 4	أنبوب 3.8%: جزء سترات لكل 4 أجزاء دم

Potassium Oxalate + Sodium Fluoride — أوكزالات البوتاسيوم + فلورايد الصوديوم

	Role	الدور
Potassium Oxalate	Anticoagulant — removes / precipitates calcium	**أوكزالات البوتاسيوم**: مانع تخثّر — يزيل / يرسّب الكالسيوم
Sodium Fluoride	Antiglycolytic agent — helps preserve glucose concentration	**فلورايد الصوديوم**: مانع للتحلّل السكري — يساعد في المحافظة على تركيز الكلوكوز

EN **Main use:** Blood glucose testing

AR **الاستخدام الرئيس:** فحص كلوكوز الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 8. Grey-top (fluoride/oxalate) tube

الشكل 8. أنبوب ذو غطاء رمادي (فلورايد/أوكزالات)

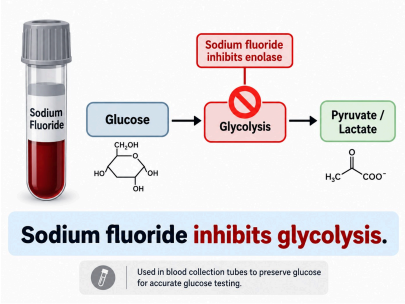


Figure 9. Sodium fluoride inhibits enolase and glycolysis

الشكل 9. فلورايد الصوديوم يثبّط إنزيم الإينوليز والتحلّل السكري

4 Anticoagulant Tubes and Their Uses أنابيب مانعات التخثّر واستخداماتها

Tubes summary خلاصة الأنابيب

Tube Color	Additive	Main Use	الترجمة
Purple / Lavender	EDTA	CBC, Blood Film	بنفسجي — EDTA — صورة الدم، المسحة
Light Blue	Sodium Citrate	PT, aPTT	أزرق فاتح — سترات الصوديوم — PT، aPTT
Green	Heparin	Plasma Chemistry, Blood Gas	أخضر — الهيبارين — كيمياء البلازما، غازات الدم
Gray	Fluoride + Oxalate	Glucose	رمادي — فلورايد + أوكزالات — الكلوكوز



Figure 10. EDTA, sodium citrate, heparin and oxalate fluoride tubes

الشكل 10. أنابيب EDTA وسترات الصوديوم والهيبارين وأوكزالات الفلورايد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Whole Blood Clotting Test (WBCT) اختبار تخثّر الدم الكامل

1

EN Collection of **2 mL of venous blood** that is transferred directly into a **clean and dry glass tube**. It must be maintained upright, open, undisturbed for **20 and/or 30 minutes** at room temperature.

AR يُجمع **2 مل من الدم الوريدي** وينُقل مباشرة إلى **أنبوب زجاجي نظيف وجاف**، ويُترك قائمًا مفتوحًا دون تحريك مدة **20 و/أو 30 دقيقة** بدرجة حرارة الغرفة.

2

EN After exactly **20 minutes**, the tube must be **inverted**. If a **solid clot is retained**, the test indicates **normal coagulation**.

AR بعد **20 دقيقة** بالضبط **يُقلب** الأنبوب. فإذا **بقيت خثرة صلبة**، دلّ الاختبار على **تخثّر طبيعي**.

3

EN If the **clot breaks down quickly** upon inversion of the tube or if there is **no clot**, the test indicates a **coagulopathy**. A friable clot is pictured below.

AR وإذا **تفكّكت الخثرة بسرعة** عند قلب الأنبوب أو **لم تتكوّن خثرة**، دلّ الاختبار على **اعتلال التخثّر**. والصورة أدناه لخثرة هشّة.

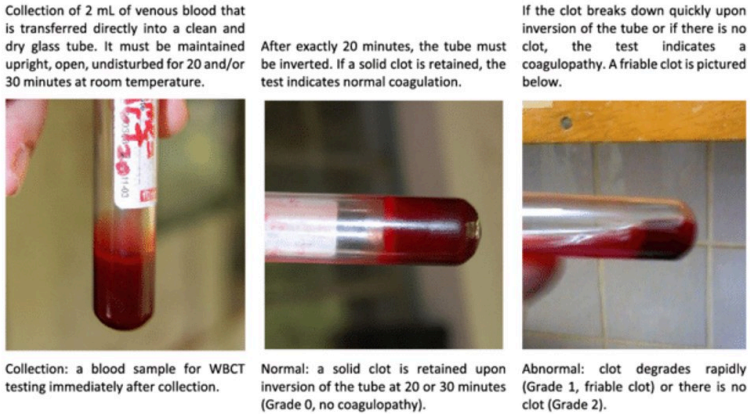


Figure 11. WBCT — Normal: solid clot retained at 20 or 30 minutes (Grade 0). Abnormal: friable clot (Grade 1) or no clot (Grade 2)

الشكل 11. اختبار WBCT — الطبيعي: بقاء خثرة صلبة عند 20 أو 30 دقيقة (الدرجة 0). غير الطبيعي: خثرة هشّة (الدرجة 1) أو لا خثرة (الدرجة 2)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Proper Sample Handling — التعامل السليم مع العيّنة

1	Fill the tube to the **correct level**.	املأ الأنبوب إلى **المستوى الصحيح**.
2	**Gently invert** the tube several times.	**اقلب** الأنبوب **بلطف** عدة مرات.
3	**Do not shake vigorously.**	**لا ترجّه بقوة.**
4	Check the sample for **clots**.	افحص العيّنة بحثًا عن **خثرات**.
5	**Label** the sample correctly.	**ضع الملصق** على العيّنة بشكل صحيح.

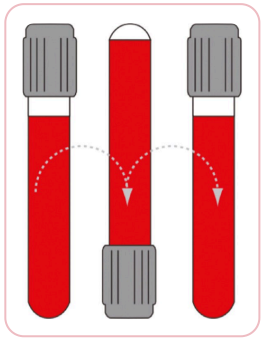


Figure 12. Gentle inversion of the tube
الشكل 12. قلب الأنبوب بلطف

Remember تذكّر

Incorrect handling → **unreliable laboratory results**

التعامل الخاطئ ← **نتائج مختبرية غير موثوقة**

7 Common Errors — الأخطاء الشائعة

Error	Result	الخطأ ← النتيجة
Underfilled citrate tube	Incorrect coagulation results	**أنبوب سترات ناقص الملء ← نتائج تخثّر غير صحيحة**
Clotted EDTA sample	Unreliable CBC results	**عيّنة EDTA متخثّرة ← نتائج صورة دم غير موثوقة**
Vigorous shaking	May cause hemolysis	**الرجّ العنيف ← قد يسبّب تحلّل الدم**
Wrong anticoagulant	May interfere with test results	**مانع تخثّر خاطئ ← قد يتداخل مع نتائج الفحص**



Figure 13. Clotted EDTA sample
الشكل 13. عيّنة EDTA متخثّرة

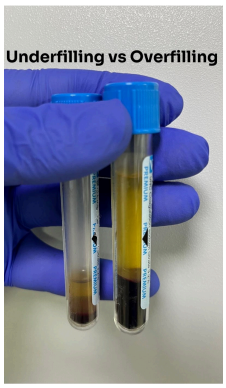


Figure 14. Underfilling vs overfilling
الشكل 14. نقص الملء مقابل زيادته

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Anticoagulants — مانعات التخثّر

Q1 EN **Anticoagulants are substances that:**

AR س1. مانعات التخثّر مواد:

A. Cause clotting — تسبّب التخثّر
B. Prevent or reduce blood clotting — تمنع تخثّر الدم أو تقلّله
C. Destroy red cells — تحطّم الكريات الحمر
D. Increase platelets — تزيد الصفيحات

Q2 EN **A good anticoagulant should:**

AR س2. يجب أن يكون مانع التخثّر الجيد:

A. Cause haemolysis — مسبّبًا لتحلّل الدم
B. Alter blood composition — مغيّرًا لتركيب الدم
C. Preserve normal cell size and shape — محافظًا على حجم الخلايا وشكلها
D. Interfere with results — متداخلًا مع النتائج

Q3 EN **Which is a natural anticoagulant in the body?**

AR س3. أي مما يأتي مانع تخثّر طبيعي في الجسم؟

A. Warfarin — الوارفارين
B. EDTA
C. Sodium citrate — سترات الصوديوم
D. Antithrombin III — مضاد الثرومبين الثالث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Warfarin acts as a:** Q4

AR س4. يعمل الوارفارين بوصفه:

A Vitamin K antagonist مضادًا لفيتامين K
B Calcium chelator رابطًا للكالسيوم
C Antiglycolytic agent مانعًا للتحلّل السكري
D Antithrombin enhancer معزّزًا لمضاد الثرومبين

EDTA and heparin — EDTA والهيبارين

EN **EDTA prevents coagulation by:** Q5

AR س5. يمنع EDTA التخثّر عن طريق:

A Enhancing antithrombin III تعزيز مضاد الثرومبين
B Binding calcium ions الارتباط بأيونات الكالسيوم
C Inhibiting glycolysis تثبيط التحلّل السكري
D Lysing platelets تحليل الصفيحات

EN **The tube colour of EDTA is:** Q6

AR س6. لون أنبوب EDTA:

A Green أخضر
B Light blue أزرق فاتح
C Purple / lavender بنفسجي / ليلكي
D Grey رمادي

EN **EDTA is preferred in haematology because it:** Q7

AR س7. يُفضّل EDTA في أمراض الدم لأنه:

A Preserves cell morphology relatively well يحافظ على شكل الخلايا جيدًا نسبيًا
B Preserves glucose يحافظ على الكلوكوز
C Activates clotting ينشّط التخثّر
D Is cheapest أرخص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Heparin works by enhancing the activity of:** Q8

AR س8. يعمل الهيبارين بتعزيز فعالية:

A Vitamin K فيتامين K
B Thrombin الثرومبين
C Calcium الكالسيوم
D Antithrombin III مضاد الثرومبين الثالث

EN **The green-top tube contains:** Q9

AR س9. يحتوي الأنبوب ذو الغطاء الأخضر على:

A EDTA
B Heparin الهيبارين
C Sodium citrate سترات الصوديوم
D Fluoride الفلورايد

EN **Heparin tubes are mainly used for:** Q10

AR س10. تُستخدم أنابيب الهيبارين أساسًا لـ:

A Plasma chemistry and blood gas كيمياء البلازما وغازات الدم
B CBC صورة الدم
C PT and aPTT aPTT وPT
D Glucose الكلوكوز

EN **Which is NOT a form of heparin listed?** Q11

AR س11. أي مما يأتي ليس من أشكال الهيبارين المذكورة؟

A Lithium heparin هيبارين الليثيوم
B Sodium heparin هيبارين الصوديوم
C Ammonium heparin هيبارين الأمونيوم
D Potassium heparin هيبارين البوتاسيوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Citrate and fluoride/oxalate — السترات والفلورايد/الأوكزالات

EN The tube used for PT and aPTT is: **Q12**

AR س12. الأنبوب المستخدم لـ PT وaPTT:

- **A** Purple — البنفسجي
- **B** Green — الأخضر
- **C** Light blue (sodium citrate) — الأزرق الفاتح (سترات الصوديوم)
- **D** Grey — الرمادي

EN The blood-to-citrate ratio in a 3.2% citrate tube is: **Q13**

AR س13. نسبة الدم إلى السترات في أنبوب 3.2%:

- **A** 1 : 1
- **B** 4 : 1
- **C** 9 : 1
- **D** 1 : 9

EN For a 3.8% citrate tube, the mixing ratio is 1 part citrate to: **Q14**

AR س14. في أنبوب سترات 3.8% نسبة الخلط جزء سترات إلى:

- **A** 4 parts blood — 4 أجزاء دم
- **B** 9 parts blood — 9 أجزاء دم
- **C** 2 parts blood — جزأين دم
- **D** 10 parts blood — 10 أجزاء دم

EN Sodium fluoride in the grey tube acts as: **Q15**

AR س15. يعمل فلورايد الصوديوم في الأنبوب الرمادي بوصفه:

- **A** Anticoagulant only — مانع تخثّر فقط
- **B** Antiglycolytic agent — مانعًا للتحلّل السكري
- **C** Clot activator — منشّطًا للتخثّر
- **D** Antithrombin enhancer — معزّزًا لمضاد الثرومبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The anticoagulant in the grey tube that precipitates calcium is:** Q16

AR س16. مانع التخثّر في الأنبوب الرمادي الذي يرسّب الكالسيوم:

A Sodium fluoride فلورايد الصوديوم
B Heparin الهيبارين
C EDTA
D Potassium oxalate أوكزالات البوتاسيوم

EN **The anticoagulant used for glucose testing is:** Q17

AR س17. مانع التخثّر المستخدم لفحص الكلوكوز:

A Fluoride + oxalate فلورايد + أوكزالات
B EDTA
C Citrate السترات
D Heparin الهيبارين

Handling, errors and WBCT — التعامل والأخطاء واختبار WBCT

EN **Blood tubes should be:** Q18

AR س18. يجب التعامل مع أنابيب الدم بـ:

A Shaken vigorously الرجّ بقوة
B Left unmixed تركها دون خلط
C Gently inverted several times قلبها بلطف عدة مرات
D Frozen immediately تجميدها فورًا

EN **An underfilled citrate tube gives:** Q19

AR س19. أنبوب السترات ناقص الملء يعطي:

A Incorrect coagulation results نتائج تخثّر غير صحيحة
B Hemolysis only تحلّل الدم فقط
C High glucose كلوكوز مرتفع
D No effect لا تأثير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A clotted EDTA sample gives:** Q20

AR س20. عيّنة EDTA المتخثّرة تعطي:

A Reliable CBC — صورة دم موثوقة

B Unreliable CBC results — نتائج صورة دم غير موثوقة

C Better morphology — شكلًا أفضل

D Higher glucose — كلوكوزًا أعلى

EN **In WBCT, the tube is inverted after exactly:** Q21

AR س21. في اختبار WBCT يُقلب الأنبوب بعد:

A 5 minutes — 5 دقائق

B 10 minutes — 10 دقائق

C 20 minutes — 20 دقيقة

D 60 minutes — 60 دقيقة

EN **In WBCT, no clot or a rapidly breaking clot indicates:** Q22

AR س22. في اختبار WBCT عدم تكوّن خثرة أو تفكّكها سريعًا يدل على:

A Normal coagulation — تخثّر طبيعي

B Polycythaemia — كثرة الكريات الحمر

C Anaemia — فقر الدم

D Coagulopathy — اعتلال التخثّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, the tube on the left (separated plasma over cells) contains:** Q23

AR س23. في هذا الشكل، الأنبوب الأيسر (بلازما منفصلة فوق الخلايا) يحتوي على:



A Anticoagulated blood — دم مع مانع تخثّر
B Clotted blood — دم متخثّر
C Serum only — مصل فقط
D Water — ماء

EN **The tube shown (green top) is used for:** Q24

AR س24. الأنبوب في الشكل (غطاء أخضر) يُستخدم لـ:

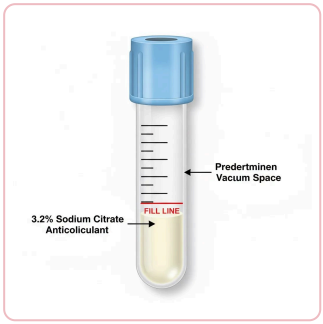


A CBC — صورة الدم
B PT
C Plasma chemistry and blood gas — كيمياء البلازما وغازات الدم
D Glucose — الكلوكوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The line marked "FILL LINE" on this light-blue tube shows that:** Q25

AR س25. يبيّن «خط الملء» على هذا الأنبوب الأزرق الفاتح أن:



A Filling is not important — الملء غير مهم

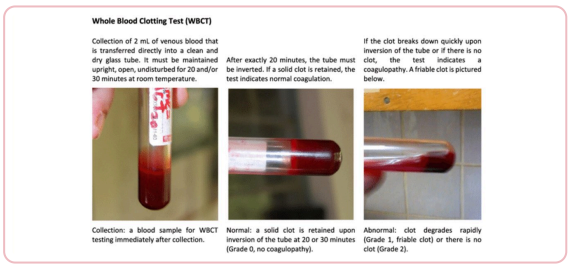
B The tube must be filled correctly (9:1) — يجب ملء الأنبوب بشكل صحيح (9:1)

C Only serum is collected — يُجمع المصل فقط

D Glucose is preserved — يُحفظ الكلوكوز

EN **In this figure (WBCT), the middle tube with a solid clot after inversion means:** Q26

AR س26. في هذا الشكل (WBCT)، الأنبوب الأوسط مع خثرة صلبة بعد القلب يعني:



A Coagulopathy (Grade 2) — اعتلال تخثّر (الدرجة 2)

B Friable clot (Grade 1) — خثرة هشّة (الدرجة 1)

C Haemolysis — تحلّل الدم

D Normal coagulation (Grade 0) — تخثّر طبيعي (الدرجة 0)

2 True / False — صح أو خطأ

EN Anticoagulants allow plasma to be obtained. 1

AR تتيح مانعات التخثّر الحصول على البلازما.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN A good anticoagulant may cause haemolysis.
AR قد يسبّب مانع التخثّر الجيد تحلّل الدم.
True · صح False · خطأ

3
EN EDTA and sodium citrate both bind calcium ions.
AR يرتبط كلٌّ من EDTA وسترات الصوديوم بأيونات الكالسيوم.
True · صح False · خطأ

4
EN Heparin binds calcium ions.
AR يرتبط الهيبارين بأيونات الكالسيوم.
True · صح False · خطأ

5
EN EDTA is used for haemoglobin measurement and cell counting.
AR يُستخدم EDTA لقياس الهيموغلوبين وعدّ الخلايا.
True · صح False · خطأ

6
EN The light-blue tube is used for CBC.
AR يُستخدم الأنبوب الأزرق الفاتح لصورة الدم.
True · صح False · خطأ

7
EN Correct filling of citrate tubes is essential.
AR الملء الصحيح لأنابيب السترات ضروري.
True · صح False · خطأ

8
EN Sodium fluoride preserves glucose concentration.
AR يحافظ فلورايد الصوديوم على تركيز الكلوكوز.
True · صح False · خطأ

9
EN Vigorous shaking may cause haemolysis.
AR قد يسبّب الرجّ العنيف تحلّل الدم.
True · صح False · خطأ

10
EN Using the wrong anticoagulant does not affect results.
AR لا يؤثّر استخدام مانع تخثّر خاطئ في النتائج.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN WBCT uses a clean, dry glass tube.

AR يستخدم اختبار WBCT أنبوبًا زجاجيًا نظيفًا وجافًا.

True · صح False · خطأ

12 EN Enoxaparin is a low molecular weight heparin.

AR الإينوكسابارين هيبارين منخفض الوزن الجزيئي.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Which anticoagulants bind calcium?

AR أي مانعات التخثّر ترتبط بالكالسيوم؟

2 EN Citrate ratio — which tube?

AR نسبة السترات — أي أنبوب؟

3 EN Grey tube — two additives, two jobs

AR الأنبوب الرمادي — مادتان ووظيفتان

4 EN Tube colours

AR ألوان الأنابيب

5 EN Shake or invert?

AR رجّ أم قلب؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN WBCT grades 6

AR درجات اختبار WBCT

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What is an anticoagulant? 1

AR ما مانع التخثّر؟

EN Why is EDTA used for CBC? 2

AR لماذا يُستخدم EDTA لصورة الدم؟

EN Which tube is used for PT and aPTT? 3

AR أي أنبوب يُستخدم لـ PT وaPTT؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is the blood-to-citrate ratio? 4

AR ما نسبة الدم إلى السترات؟

EN Which anticoagulant is used for glucose testing? 5

AR أي مانع تخثّر يُستخدم لفحص الكلوكوز؟

EN What is the mechanism of action of heparin? 6

AR ما آلية عمل الهيبارين؟

EN Why should blood tubes be gently inverted? 7

AR لماذا تُقلب أنابيب الدم بلطف؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN What may happen if an EDTA sample contains a clot?

AR ماذا قد يحدث إذا احتوت عيّنة EDTA على خثرة؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 C	7 A	8 D
9 B	10 A	11 D	12 C	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 C	19 A	20 B	21 C	22 D	23 A	24 C
25 B	26 D						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN EDTA and sodium citrate bind calcium (oxalate precipitates it); heparin does NOT — it enhances antithrombin III.

AR EDTA وسترات الصوديوم يرتبطان بالكالسيوم (والأوكزالات ترسّبه)؛ أما الهيبارين فلا — بل يعزّز مضاد الثرومبين الثالث.

2 EN 3.2% tube: 1 citrate : 9 blood. 3.8% tube: 1 citrate : 4 blood.

AR أنبوب 3.2%: 1 سترات : 9 دم. أنبوب 3.8%: 1 سترات : 4 دم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Potassium oxalate = anticoagulant; sodium fluoride = antiglycolytic (preserves glucose).

AR أوكزالات البوتاسيوم = مانع تخثّر؛ فلورايد الصوديوم = مانع للتحلّل السكري (يحفظ الكلوكوز).

4
EN Purple EDTA (CBC); light blue citrate (PT, aPTT); green heparin (chemistry, blood gas); grey fluoride/oxalate (glucose).

AR البنفسجي EDTA (صورة الدم)؛ الأزرق الفاتح سترات (PT، aPTT)؛ الأخضر هيبارين (كيمياء، غازات)؛ الرمادي فلورايد/أوكزالات (كلوكوز).

5
EN Gently invert several times; vigorous shaking may cause haemolysis.

AR يُقلب بلطف عدة مرات؛ والرجّ العنيف قد يسبّب تحلّل الدم.

6
EN Grade 0: solid clot (normal). Grade 1: friable clot. Grade 2: no clot.

AR الدرجة 0: خثرة صلبة (طبيعي). الدرجة 1: خثرة هشّة. الدرجة 2: لا خثرة.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **What is an anticoagulant?**
A substance that prevents or reduces blood clotting, preserving blood cells and allowing plasma to be obtained (e.g. EDTA, heparin, sodium citrate).

AR مادة تمنع تخثّر الدم أو تقلّله، فتحافظ على خلايا الدم وتتيح الحصول على البلازما (مثل EDTA والهيبارين وسترات الصوديوم).

2
EN **Why is EDTA used for CBC?**
It binds calcium to prevent clotting and preserves cell morphology relatively well.

AR لأنه يرتبط بالكالسيوم فيمنع التخثّر، ويحافظ على شكل الخلايا جيدًا نسبيًا.

3
EN **Which tube is used for PT and aPTT?**
The light-blue sodium citrate tube.

AR أنبوب سترات الصوديوم الأزرق الفاتح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4
EN **What is the blood-to-citrate ratio?**
Blood : citrate = 9 : 1 (3.2% tube); 1 citrate : 4 blood for the 3.8% tube.

AR الدم : السترات = 9 : 1 (أنبوب 3.2%)؛ و1 سترات : 4 دم في أنبوب 3.8%.

5
EN **Which anticoagulant is used for glucose testing?**
Fluoride + oxalate (grey tube): oxalate anticoagulates, fluoride stops glycolysis.

AR الفلورايد + الأوكزالات (الأنبوب الرمادي): الأوكزالات تمنع التخثّر والفلورايد يوقف التحلّل السكري.

6
EN **What is the mechanism of action of heparin?**
It enhances antithrombin III, which inhibits coagulation factors (↓ thrombin → ↓ fibrin).

AR يعزّز مضاد الثرومبين الثالث الذي يثبّط عوامل التخثّر (↓ الثرومبين ← ↓ الفايبرين).

7
EN **Why should blood tubes be gently inverted?**
To mix blood with the anticoagulant without causing haemolysis (vigorous shaking may cause haemolysis).

AR خلط الدم مع مانع التخثّر دون إحداث تحلّل الدم (فالرجّ العنيف قد يسبّبه).

8
EN **What may happen if an EDTA sample contains a clot?**
Unreliable CBC results.

AR نتائج صورة دم غير موثوقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t